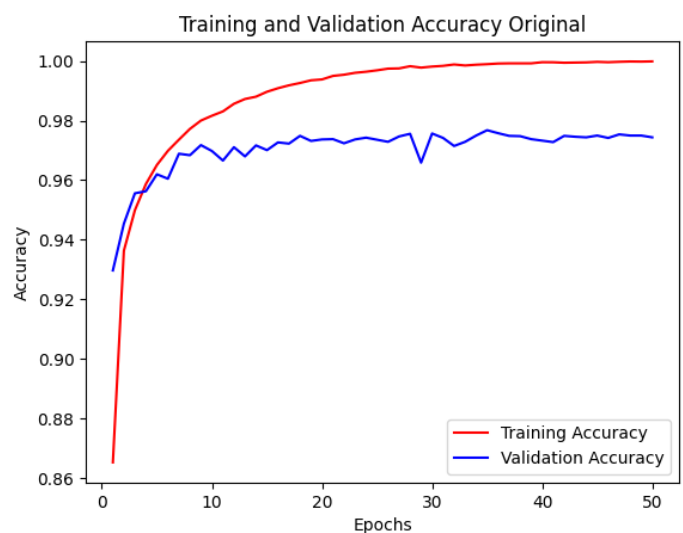
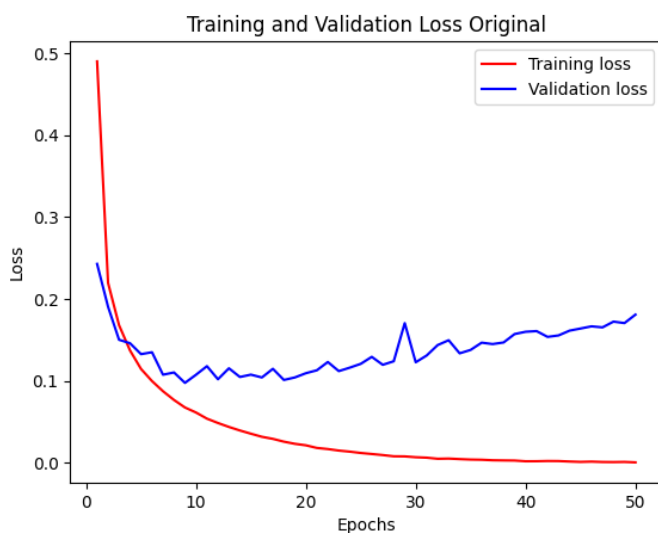


1. ทำไมต้องแยก Validation set ออกจาก Training set

ตอบ เพราะเราต้องการวัดว่า Model นั้น Generalized มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะไม่สามารถวัดได้จากการสังเกตค่า Loss และ Accuracy จากการ Train ได้อย่างเดียว เนื่องจากเป็นข้อมูลที่โมเดลเห็นมาแล้ว และใช้ในการ Optimized มาโดยตลอด ฉะนั้น สมควรจะมีข้อมูลที่โมเดลยังไม่เคยเห็นมาก่อนมาใช้ในการทดสอบ เพื่อวัดว่า Model จะสามารถทำนายผลลัพธ์ได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหน ถ้านำไปใช้งานในสถานการณ์จริง

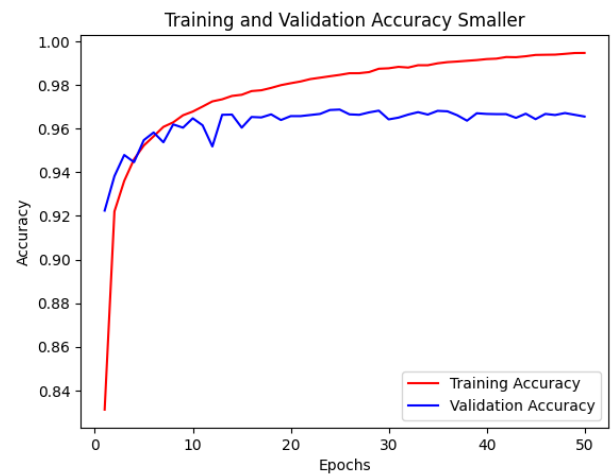
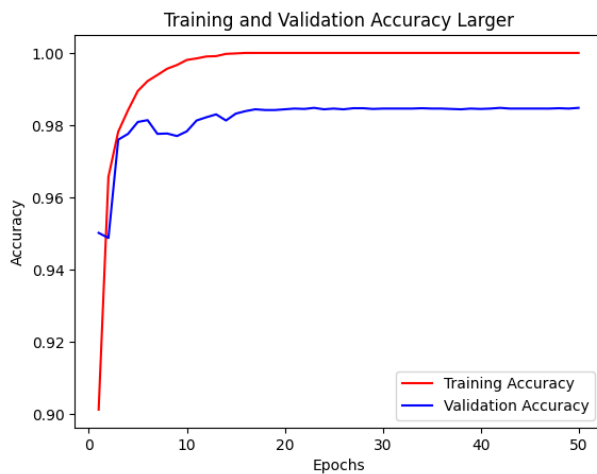
2. จากกราฟในข้อ 2. งานที่ต้องทำ เกิด underfitting overfitting หรือไหม ที่ไหน เลือก epoch ไหนดี



ตอบ จากภาพกราฟทั้งสอง พบว่าในการ Train Model นั้น เกิดการ Overfitting ขึ้น โดยพิจารณาจากกราฟพบว่า Epoch ที่ 10 จะเป็นจุดที่มี Loss ต่ำที่สุดของการ Train ทำให้เป็นจุดที่ดีในการเลือกนำ Model ณ จุดนั้นมาใช้งาน หรือมา Train ต่อ

3. จากกราฟในข้อ 3. งานที่ต้องทำ จำนวน neuron ทำใดเหมาะสมเทียบจาก acc

ตอบ



Model Larger ใช้ Neuron ในแต่ละ Layer เป็น 512

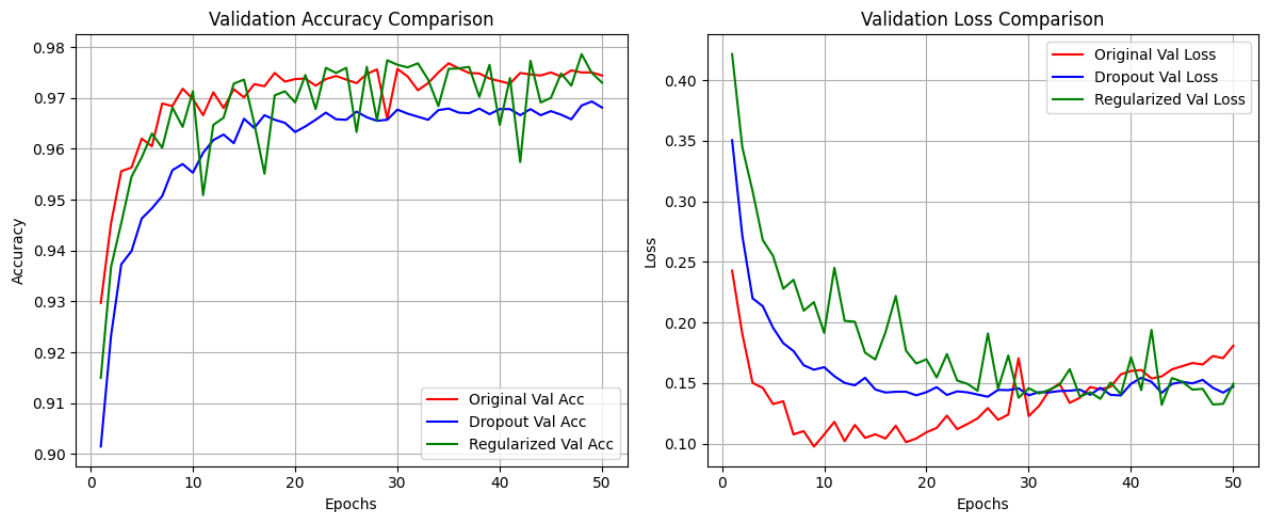
Model Smaller ใช้ Neuron ในแต่ละ Layer เป็น 32

สังเกตจาก y axis พบว่า Model Larger ที่ใช้ Neuron 512 neurons ในแต่ละ Layer นั้น มีค่า accuracy ถึง 0.98 แต่ Model Smaller ที่ใช้ Neuron ในแต่ละชั้นเพียง 32 มีค่า accuracy เพียง 0.96 เท่านั้น

ดังนั้น ถ้าคัดเลือกจาก Accuracy เพียงอย่างเดียว ควรเลือก Model Larger ที่ใช้ Neuron 512 neurons ต่อ Layer

4. จากกราฟในข้อ 5. งานที่ต้องทำ Dropout, L2 regularization, ไม่มี regularization ตัวใดให้ผลดีกว่า

ตอบ



จากกราฟเห็นได้ว่า Model Original ที่ไม่ใช้ทั้ง Dropout และ Regularized นั้น สามารถ Train model ได้ดีกว่า เนื่องจากค่า Loss ที่ Original ทำได้นั้น ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสื่อถึง Model สามารถทำนายได้แม่นยำมากกว่า

5. Retain เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองทั้งหมด แล้วรายงาน accuracy ของ test set พร้อมเหตุผล

ตอบ a. จำนวน Neuron และ Layer : ใช้ 2 Layer Layer ละ 64 Neuron

b. Regularization : ไม่ได้ใช้งาน

c. Epoch : 11 รอบ

d. Acc of test : 0.9722999930381775